

CURRICULUM VITAE – JUNIO 2026

DATOS PERSONALES

Nombre: SAAVEDRA, Marcos David

Fecha de Nacimiento: 15/07/1998

Nacionalidad: argentina

E-mail: saavedramarcosdavid@ing.unlp.edu.ar

EDUCACIÓN

2022 - Actualidad. Doctorado en Ingeniería. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

2017 - 2021. Ingeniería en Computación. Facultades de Informática e Ingeniería, UNLP. Promedio: 8,83 (Max. 10).

BECAS DE INVESTIGACIÓN

Beca Doctoral Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (2022–2027)

Institución otorgante: CONICET.

Director y codirector de beca: Garelli, Fabricio. Inthamoussou, Fernando A.

Título del plan de trabajo: “Control adaptivo basado en herramientas de Inteligencia Artificial.

Aplicación en bioingeniería y energía”.

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales LEICI (CONICET-UNLP).

Período: Abril 2022 – Abril 2027.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Beca de Movilidad Erasmus+ para estancia doctoral (2026)

Institución de destino: Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, España.

Profesor responsable/Grupo anfitrión: Dr. Daniel Limón Marruedo (Grupo de Investigación en Estimación, Predicción, Optimización y Control - GEPOC)

Título del plan de trabajo: “Estimación y control predictivo basado en redes neuronales recurrentes para sistemas de energía”.

Período: Abril 2026 – Junio 2026 (3 meses).

EXPERIENCIA DOCENTE

Marzo 2025 – presente. Jefe de Trabajos Prácticos suplente. Cátedras: E1201 – Programación y E1212 – Técnicas digitales, Facultad de Ingeniería, UNLP. Dedicación: simple.

Abril 2022 - presente. Ayudante diplomado interino. Cátedra: I104 – Taller de Lenguajes I (ambos semestres), Facultad de Informática, UNLP. Dedicación: simple.

Mayo 2024 – Marzo 2025. Ayudante diplomado suplente. Cátedras: E1201 – Programación y E1224 – Sistemas Operativos y Redes, Facultad de Ingeniería, UNLP. Dedicación: simple.

Septiembre 2022 - Diciembre 2022. Ayudante diplomado. Cátedra: Aprendizaje Automático Profundo, Facultad de Informática, UNLP. Dedicación: simple.

CURSOS DE POSGRADO (13)

Análisis inteligente de datos en entornos Big Data

Duración: 64 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. José Ángel Olivas Varela.

Institución: Facultad de Informática, UNLP.

Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje de Máquina

Duración: 84 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Claudio Delrieux.

Institución: Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras (DIEC), Universidad Nacional del Sur.

Control de Procesos I

Duración: 90 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Eduardo J. Adam.

Institución: Departamento de Ingeniería de Procesos, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.

Control Automático II

Duración: 96 horas.

Fecha: Primer semestre 2022.

Docente: Dr. Fernando Valenciaga.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

Control Automático III

Duración: 96 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docente: Dr. Fernando Inthamoussou.

Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

Inteligencia Artificial aplicada a la Identificación y Control

Duración: 240 horas.

Fecha: Anual, 2022.

Docente: Dr. H. Daniel Patiño.

Institución: Instituto de Automática, Universidad Nacional de San Juan.

Introducción a las Redes Neuronales y sus aplicaciones

Duración: 30 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docentes: Dr. Carlos Lamas y Dr. Marcelo Arlego.

Institución: Facultad de Ciencias Exactas, Escuela de Invierno, UNLP.

Sistemas Lineales

Duración: 64 horas.

Fecha: Segundo semestre 2022.

Docente: Dr. Hernán De Battista.
Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

Series Temporales

Duración: 64 horas.
Fecha: Primer semestre 2023.
Docente: Dr. Aurelio Fernández Bariviera.
Institución: Facultad de Informática, UNLP.

Introducción al Análisis de Sistemas No Lineales (asistencia)

Duración: 90 horas.
Fecha: Segundo semestre 2023.
Docente: Dr. Paul F. Puleston.
Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

Patrones y procesos en la macroevolución: diversos abordajes desde los marcos teóricos de la biología evolutiva

Duración: 30 horas.
Fecha: Segundo semestre 2024.
Docente: Dr. Carlos Zavaro Pérez y Dra. Ana Liza Tropea.
Institución: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 3ra Escuela de Invierno de la Prosecretaría de posgrado de la UNLP.

Introducción a VHDL (asistencia)

Duración: 30 horas.
Fecha: Segundo semestre 2025.
Docente: Dr. Matias Oliva.
Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.

1st International Summer School on AI for Diabetes Management

Duración: 24 horas.
Fecha: Segundo semestre 2025.
Institución: Cátedra UdG – Dexcom, Inteligencia Artificial en Diabetes, Universidad de Girona, España.

CAPACITACIONES EXTRACURRICULARES (4)

2021. Síntesis de hardware a partir de descripciones en software. XXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación. Universidad Nacional de Salta. Dictado entre las fechas 04/10/2021 - 08/10/2021.

2021. N3: Aprendizaje Automático con datos escasos (Inteligencia Artificial). Escuela de Ciencias Informáticas, Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Dictado entre las fechas 26/07/2021 - 30/07/2021.

2020. Seminario Introductorio a la Robótica Industrial. Club de Robótica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata. Dictado entre las fechas 04/12/2020 - 10/12/2020.

2016. Armado y Reparación de PC + Redes. F5 Centro de Estudios y Capacitación. Se dictó entre las fechas 11/03/2016 - 09/07/2016.

ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES (5)

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli. "Links between physical activity, time-in-range and glucose predictability in people with type 1 diabetes". *The International Journal of Artificial Organs*, 2026; 49(5): 351-357. <https://doi.org/10.1177/03913988261435494>

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, F. Garelli. "Evaluating the Influence of Input Features for Data-Based Estimation of Wind Turbine Blade Deflections". *Processes*, 14, 831. <https://doi.org/10.3390/pr14050831>

M.D. Saavedra, N. Faedo, F.A Inthamoussou, F.D. Mosquera, F. Garelli. "Comparative Evaluation of Data-Based Estimators for Wave-Induced Force in Wave Energy Converters". *Journal of Ocean Engineering and Marine Energy*, 1-14. 2025. <https://doi.org/10.1007/s40722-025-00427-4>

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli. "Identification of Physical Activity Type in People with Diabetes: A Spectrogram-based Approach". *Diabetes Technology and Obesity Medicine*, 1(1), 361–373. 2025. <https://doi.org/10.1177/29941520251358842>

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, F. Garelli. "Model-free dynamic estimation of fore-aft and side-to-side wind turbine tower deflections". *Journal of Renewable and Sustainable Energy*. AIP Publishing. ISSN: 1941-7012. Vol. 16. 2024. <https://doi.org/10.1063/5.0216741>

CONGRESOS/CONFERENCIAS INTERNACIONALES (6)

M. D. Saavedra, F. A. Inthamoussou, F. Garelli. *Artificial Neural Networks for Blood Glucose Prediction During and After Physical Exercise*. 19th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Barcelona, España, Marzo 2026. <https://doi.org/10.1177/15209156251412178>

M.D. Saavedra, F.A. Inthamoussou, E. Fushimi, F. Garelli. *Unsupervised Classification and Glucose Prediction from Clinical Trial Data in People with Type 1 Diabetes*. En *Advances in Bioengineering and Clinical Engineering 2025 (SABI - CLIC 2025)*. IFMBE Proceedings, vol 136. Springer, Cham. 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-06401-1_35

M. D. Saavedra, N. Faedo, F. A. Inthamoussou, F. D. Mosquera, F. Garelli. *Data-Based Estimation of Excitation Force in Wave Energy Converters*. 2025 IEEE 19th International Conference on Control & Automation (ICCA), Tallinn, Estonia. Julio 2025. <https://doi.org/10.1109/ARGENCON62399.2024.10735876>

F. Garelli, E. Fushimi, C. Serafini, **M. D. Saavedra**, A. Hongn, F. L. Da Rosa Jurao, T. Pereira, P. Bonomini, R. Sánchez Peña, L. Grosebacher. *Clinical trial for the study of stress and exercise impact on glucose levels and additional physiological signals*. 18th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Amsterdam, Países Bajos, Marzo 2025.

M. D. Saavedra, F. A. Inthamoussou, E. Fushimi, L. Grosebacher, F. Garelli. *A spectrogram-based convolutional neural network for physical activity classification in people with diabetes*. 18th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), Amsterdam, Países Bajos, Marzo 2025.

C. A. Estrebou, M. Fleming, **M. D. Saavedra**, F. Adra A. E. De Giusti. *Lightweight Convolutional Neural Networks Framework for Really Small TinyML Devices*. *Smart Technologies, Systems and Applications – Second International Conference, SmartTech-IC 2021*, Quito, Ecuador. ISBN 978-3-030-99170-8. Vol. 1532, págs. 3–16, Marzo 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99170-8_1

CONGRESOS/CONFERENCIAS NACIONALES (8)

M.D. Saavedra, C.A. Estrebou, F.A. Inthamoussou, F. Garelli. *Deployment of a Spectrogram-Based Classifier for Physical Activity in Type 1 Diabetes on Embedded Systems*. En actas del XXXI Congreso Argentino de Ciencias de La Computación (CACIC), Viedma, Río Negro. Octubre 2025. Trabajo seleccionado para su publicación en el libro "Computer Science – CACIC 2025" de la serie Communications in Computer and Information Science" (CCIS) de la editorial Springer.

M. D. Saavedra, N. Faedo, F. A. Inthamoussou, F. D. Mosquera, F. Garelli. "Estimación basada en datos de la fuerza de excitación en convertidores de energía undimotriz". En *XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025)*. San Francisco, Córdoba, Argentina. Septiembre 2025.

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, B. Ibáñez, F. Garelli. "Estimación del fore-aft de un aerogenerador mediante Redes Neuronales Recurrentes". En *8th Jornadas de Investigación, Transferencia, Extensión y Enseñanza (JITEE 2023)*, págs. 230-235. Facultad de Ingeniería, UNLP. La Plata, Argentina. Mayo 2025.

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, F. Garelli. "Data-Driven Methods for Daily Glucose Prediction in People with Type 1 Diabetes". En *Actas de 2024 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)*. San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Septiembre 2024.

M.D. Saavedra, F.A Inthamoussou, B. Ibáñez, F. Garelli. "Estimación del fore-aft de un aerogenerador mediante Redes Neuronales Recurrentes". En *Actas de la XX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2023)*, págs. 598-603. ISBN 978-950-766-230-0. Oberá, Argentina. Noviembre 2023.

C.A. Estrebou, **M.D. Saavedra**, F. Adra, M. Fleming. "TinyML for Small Microcontrollers". En *Short Papers of the 10th Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics*, págs. 42-46. La Plata, Argentina. Julio de 2022.

C.A. Estrebou, M. Fleming, **M.D. Saavedra**, F. Adra. "A Neural Network Framework for Small Microcontrollers". En *XXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación*, págs. 51-60. Salta, Argentina. Octubre de 2021.

C.A. Estrebou, M. Fleming, **M.D. Saavedra**, F. Adra. "MbedML: A Machine Learning Project for Embedded System". En *Short Papers of the 9th Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics*, págs. 26-28. La Plata, Argentina. Junio de 2021.

PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLÓGICOS

Trabajos en eventos científico-tecnológicos no publicados (5)

S. Chaves, M. G. Cuello, E. Kusznieryk, N. Ricciardi, C. Estrebou, **M. D. Saavedra**. "TinyML: Integrando Aprendizaje Automático en Sistemas Embebidos". Poster y presentación oral en la *10ma Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2024.

A. Borromeo, V. Blanco, T. E. Schattmann, L. Vicens, C. Estrebou, **M. D. Saavedra**. "TinyML: Integrando Aprendizaje Automático en Microcontroladores". Poster y presentación oral en la *9na Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2023.

F. Adra, Y. Ciprés, **M. D. Saavedra**, L. Thea, C. Estrebou. "Aprendizaje Automático para Sistemas Embebidos". Poster y presentación oral en la *8va Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2022.

F. Adra, M. Fleming, **M. D. Saavedra**, C. Estrebou. "*Aprendizaje Automático para Sistemas Embebidos*". Poster y presentación oral en la *7ma Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2021.

O. Arévalos, J. Almandos, **M. D. Saavedra**, I. Zabalza, J. I. Dufourc, G. Galati, C. Picitelli. "Aplicaciones con Robots y Drones". Poster y presentación oral en la *5ta Expo Ciencia y Tecnología*, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Octubre 2019.

Exposiciones/exhibiciones

Septiembre 2019. Expo Universidad 2019, Universidad Nacional de La Plata. Presentación de trabajo en modalidad de póster y oral. Ayuda en la resolución de dudas de estudiantes de escuela secundaria con respecto a la vida universitaria y a las carreras de la Facultad de Informática. Título del Proyecto: Robots y Drones.

Competiciones

Octubre 2019. Participación en la 5ta Expo Ciencia y Tecnología, Facultad de Informática, UNLP. Presentación de trabajo en modalidad de póster y oral. Título del Proyecto: Aplicaciones con Robots y Drones. Premio: primer lugar, otorgado al equipo del proyecto por la Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata.

Hackathones (2)

Abril 2020. Hackathon Argentina Hackea el Covid-19. Título del Proyecto: Bancarización Digital Simplificada. Labor desarrollada: Desarrollo de una plataforma que busca incluir a personas mayores en la banca digital, a fin de que no tengan que salir de sus domicilios principalmente en el contexto de pandemia. Rol: Desarrollador web. Premio: Primer lugar, otorgado al equipo del proyecto por Argentina Hackea.

Junio 2019. Hackatron Accenture 2019: Robots desafiando campeones. Evento en la sede de Accenture La Plata. El mismo consistió en desarrollar un robot en equipos de 2 personas y superar el desafío propuesto.

PROYECTOS DE I+D. FINANCIAMIENTO (8)

Proyecto 11/I283 - Control avanzado de sistemas biomédicos. Aplicación a la dosificación automática de insulina (2024 - 2027). Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: UNLP.

PICT 2022-11-00352 - Algoritmos de optimización y control multiescalares para la integración a red de energías renovables (2024 - 2027). Director de proyecto: Dr. H. De Battista. Financiamiento: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).

PICT 2022-0191 - Sistemas avanzados de Dosificación Automática de Insulina (AID) para pacientes ambulatorios y hospitalizados. (2024 - 2027). Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: ANPCyT.

Proyecto 11/I253 - Instrumentación y control aplicado a sistemas biológicos, biomédicos y robóticos (2020 - 2024). Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: UNLP.

PIP 112-2020-01-02595 - Modelado, monitoreo y control de biosistemas a múltiples escalas: células, microorganismos, órganos y epidemias (2021 - 2024). Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: CONICET.

PICT 2019-02554: Desarrollo, implementación y validación de algoritmos de control para el tratamiento de la diabetes (2021 – 2023). Director de proyecto: Dr. F. Garelli. Financiamiento: ANPCyT.

TinyML: Aprendizaje automático para sistemas embebidos (2021 – 2024). Director de proyecto: Prof. C.A. Estrebou. Financiamiento: UNLP. Institución: Instituto de investigación LIDI, Facultad de Informática, UNLP.

Aplicaciones con robots, drones y humanoides (2019). Directores de proyecto: Prof. C.A. Estrebou y Dr. L. De Giusti. Financiamiento: UNLP. Institución: LIDI Instituto de investigación LIDI, Facultad de Informática, UNLP.

PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS

Evaluación del monitoreo continuo de glucosa en condiciones de ejercicio y estrés (2024). Colaboración entre el Instituto LEICI, el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Objetivo: Evaluar el monitoreo continuo de glucosa bajo condiciones de ejercicio y estrés para modelar los cambios glucémicos en pacientes ambulatorios con diabetes tipo 1. Enlace al conjunto de datos de investigación: <http://hdl.handle.net/11336/238329>.

ACUERDOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto de colaboración para mejorar la calidad de atención de pacientes con diabetes asociada o secundaria a patologías crónicas complejas (2024 - presente). UNLP - Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". Objetivo: Implementar y analizar la utilidad de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa en personas con diabetes. Se busca desarrollar algoritmos que faciliten o colaboren en el tratamiento de la diabetes asociada a patologías complejas o condiciones críticas.

ACUERDOS DE NO DIVULGACIÓN

Evaluación e implementación del algoritmo de Regulación Automática de Glucosa (ARG) (2024 - presente). Acuerdo de confidencialidad con CORADIR S.A. para la evaluación e implementación del algoritmo de infusión automática de insulina ARG en una bomba de insulina de desarrollo nacional. Referencia: Juan Manuel Baretto (Presidente, CORADIR).

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Supervisión de beca de investigación y Práctica Profesional Supervisada, Valeria Micol García (Mayo 2025 – Diciembre 2025). Título del proyecto: Análisis de señales fisiológicas durante episodios de ejercicio y estrés en individuos con diabetes tipo 1. Institución: Instituto LEICI, Departamento de Electrotecnia, FI, UNLP. Rol: Co-supervisor (junto con la Dra. Emilia Fushimi). Tipo de actividad: Beca de investigación de grado otorgada por la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2022. Distinción Dr. Joaquín V. González. Premio otorgado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata a los alumnos graduados con los 10 mejores promedios de cada facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Diciembre de 2022.

2016. Premio Pedro B. Palacios. Premio otorgado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata a los alumnos egresados de las escuelas secundarias de la ciudad con mejores promedios. Diciembre de 2016.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Lenguajes de programación

- Python
- C
- Matlab
- VHDL
- Java
- Pascal

Frameworks y herramientas de software

- Keras/Tensorflow
- Flask
- Ruby on Rails
- Plataforma Arduino IDE
- Git

IDIOMAS

Inglés. Intermedio. Prueba de Suficiencia de Inglés perteneciente al plan de estudios de la carrera Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de La Plata aprobada con 10.